

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS



Aplikasi Quantum GIS 3 - Pembuatan peta tematik berbasis pola spasial dengan integrasi dataset non-spasial pada layer peta

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Diah Ayu Puspasari
NIM	:	0110223052
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir S.Si.,M.Kom
Asisten Dosen/Lab	:	Aulia Rahman Mahyudin
Tanggal Praktikum	:	Rabu, 22 April 2026

DAFTAR ISI**Contents**

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1
IDENTITAS.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	4
2.2 Quantum GIS.....	4
2.3 Geo JSON.....	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Tahapan Praktikum.....	6
BAB IV HASIL PRAKTIKUM	8
4.1 Hasil Praktikum.....	8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta tematik adalah jenis peta yang dirancang untuk menampilkan informasi atau data tertentu yang memiliki tema spesifik dalam suatu wilayah geografis. Berbeda dengan peta umum yang menampilkan berbagai kenampakan fisik seperti jalan, sungai, dan batas wilayah, peta tematik hanya fokus pada satu atau beberapa variabel tertentu, seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, tingkat curah hujan, atau persebaran fasilitas umum. Peta ini biasanya disajikan dengan simbol, warna, atau pola tertentu agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Peta tematik memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan urban karena mampu menyajikan informasi spasial yang mendalam dan terfokus. Dengan peta tematik, perencana kota dapat mengidentifikasi pola penggunaan lahan, persebaran penduduk, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Selain itu, peta ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, seperti penentuan lokasi pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana. Dalam konteks urbanisasi yang terus berkembang, peta tematik menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung perencanaan kota yang berkelanjutan, efisien, dan berbasis data.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memahami proses pembuatan peta tematik berbasis pola spasial serta integrasi data spasial dan non-spasial menggunakan aplikasi Quantum GIS.

Tujuan Khusus:

- Memahami bagaimana membuat peta tematik yang menggambarkan pola spasial dari tema tertentu
- Memahami bagaimana mengintegrasikan data spasial dan non spasial untuk pembentukan peta tematik
- Memahami penggunaan dataset non spasial pada aplikasi Quantum GIS

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, serta menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi atau informasi geografis di permukaan bumi. SIG memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan tren dari data spasial melalui visualisasi dalam bentuk peta digital. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, transportasi, lingkungan, hingga bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis lokasi.

Dalam SIG terdapat dua jenis data utama yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki informasi lokasi atau posisi geografis, seperti koordinat, bentuk wilayah, atau batas area yang biasanya ditampilkan dalam bentuk titik (point), garis (line), atau area (polygon) pada peta. Sementara itu, data non-spasial atau data atribut merupakan informasi tambahan yang menjelaskan karakteristik dari objek spasial tersebut, misalnya nama tempat, jenis bangunan, jumlah penduduk, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan objek pada peta.

2.2 Quantum GIS

Quantum Geographic Information System (QGIS) adalah perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) sumber yang terbuka dan paling populer serta serbaguna. Salah satu perangkat lunak SIG sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan data geografis. Dikembangkan oleh tim internasional pengembang yang terdiri dari sukarelawan, QGIS menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan beragam alat untuk pemetaan dan analisis geografis.

Keunggulan QGIS

- Sumber Terbuka: QGIS merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis, memungkinkan akses bagi siapa saja tanpa biaya lisensi.
- Kemudahan Penggunaan: Antarmuka pengguna intuitif membuat QGIS mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun, dengan fitur drag-and-drop untuk menambahkan data dan alat navigasi yang jelas.
- Kompatibilitas Data: QGIS mendukung berbagai format data geografis, termasuk Shapefile, GeoTIFF, KML, dan banyak lagi, memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan data dari berbagai sumber dengan mudah.
- Fleksibilitas: Dengan dukungan untuk plugin dan ekstensi, QGIS dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan kemampuan untuk menambahkan fungsi tambahan sesuai kebutuhan.

2.3 Geo JSON

GeoJSON (Geographic JavaScript Object Notation) adalah format berbasis teks yang dirancang untuk menyimpan data geospasial dengan cara yang terstruktur, fleksibel, serta kompatibel dengan berbagai platform. Format ini sangat penting dalam dunia analisis spasial dan visualisasi peta, karena memudahkan pertukaran data antar sistem dan memungkinkan integrasi dengan berbagai perangkat lunak dan pustaka modern.

GeoJSON bukan hanya sekadar format penyimpanan data spasial, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam menghubungkan data spasial dengan berbagai aplikasi digital. Penggunaannya yang luas dalam peta interaktif, sistem informasi geografis (GIS), hingga analisis data spasial berbasis kode menjadikannya pilihan utama di berbagai sektor.

GeoJSON memiliki struktur yang fleksibel namun tetap mengikuti pola tertentu yang memudahkan pengguna dalam menyimpan dan memahami informasi spasial. Format ini memanfaatkan struktur JSON yang terdiri dari pasangan kunci-nilai (key-value pairs), menjadikannya sangat mudah untuk diproses secara programatik atau dibaca langsung oleh manusia.

Dokumen GeoJSON diawali dengan properti type, yang menyatakan tipe utama objek. Terdapat beberapa tipe objek utama dalam GeoJSON:

- Geometry: Objek geometri tunggal seperti Point, LineString, atau Polygon.
- Feature: Objek yang terdiri dari geometri dan atribut (properties) sebagai satu kesatuan.
- FeatureCollection: Kumpulan dari banyak objek Feature, yang umum digunakan dalam peta wilayah atau data spasial skala besar.

Setiap Feature di dalam FeatureCollection biasanya memiliki dua bagian penting:

- geometry: berisi informasi bentuk spasial objek, seperti koordinat dan jenis geometri.
- properties: memuat data deskriptif yang menjelaskan entitas spasial, seperti nama, ID, kategori, atau statistik terkait.

GeoJSON secara default menggunakan sistem koordinat WGS84 (EPSG:4326), yang merupakan standar global untuk peta dan GPS. Informasi koordinat disusun dalam urutan [longitude, latitude], bukan [latitude, longitude] seperti pada banyak aplikasi umum.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum

Pada praktikum Sistem Informasi Geografis ini dilakukan pembuatan peta tematik kepadatan penduduk Kota Jakarta Tahun 2024 menggunakan aplikasi QGIS. Tahapan yang dilakukan meliputi integrasi data spasial, penambahan atribut data, perhitungan kepadatan penduduk, serta visualisasi dalam bentuk peta tematik.

a. Peta Tematik Kepadatan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2024

i. Integrasi Data Wilayah Kota Jakarta

Tahapan pertama adalah mengintegrasikan data spasial berupa batas wilayah Kota Jakarta. Data yang digunakan berformat GeoJSON yang terdiri dari beberapa wilayah administrasi Jakarta. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam proyek QGIS sebagai layer.

Selanjutnya, seluruh layer wilayah digabungkan menjadi satu layer menggunakan fitur Merge Vector Layers pada QGIS. Proses ini bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah administrasi menjadi satu kesatuan layer dengan nama dki_jakarta.

ii. Menambahkan Atribut Data

Setelah proses integrasi selesai, dilakukan penambahan atribut data pada layer hasil gabungan. Atribut yang ditambahkan meliputi:

- Tahun (integer)
- Luas wilayah (decimal)
- Jumlah penduduk (integer)

Data tersebut diperoleh dari sumber eksternal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau sumber terpercaya lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel atribut pada QGIS.

iii. Menambahkan Atribut Kepadatan Penduduk

Tahapan selanjutnya adalah menghitung kepadatan penduduk menggunakan fitur Field Calculator pada QGIS. Hasil perhitungan ini kemudian disimpan sebagai atribut baru dengan nama kepadatan.

iv. Kategorikal Data (Visualisasi Peta)

Tahap terakhir adalah melakukan klasifikasi data dan visualisasi peta tematik.

Langkah yang dilakukan antara lain:

- Mengatur symbology menjadi categorized
- Menggunakan atribut kepadatan sebagai dasar klasifikasi

- Memberikan gradasi warna (color ramp) untuk membedakan tingkat kepadatan
- Menambahkan label nama wilayah pada peta

Hasil akhir berupa peta tematik yang menunjukkan persebaran kepadatan penduduk di wilayah Jakarta secara visual.

b. Praktikum Mandiri

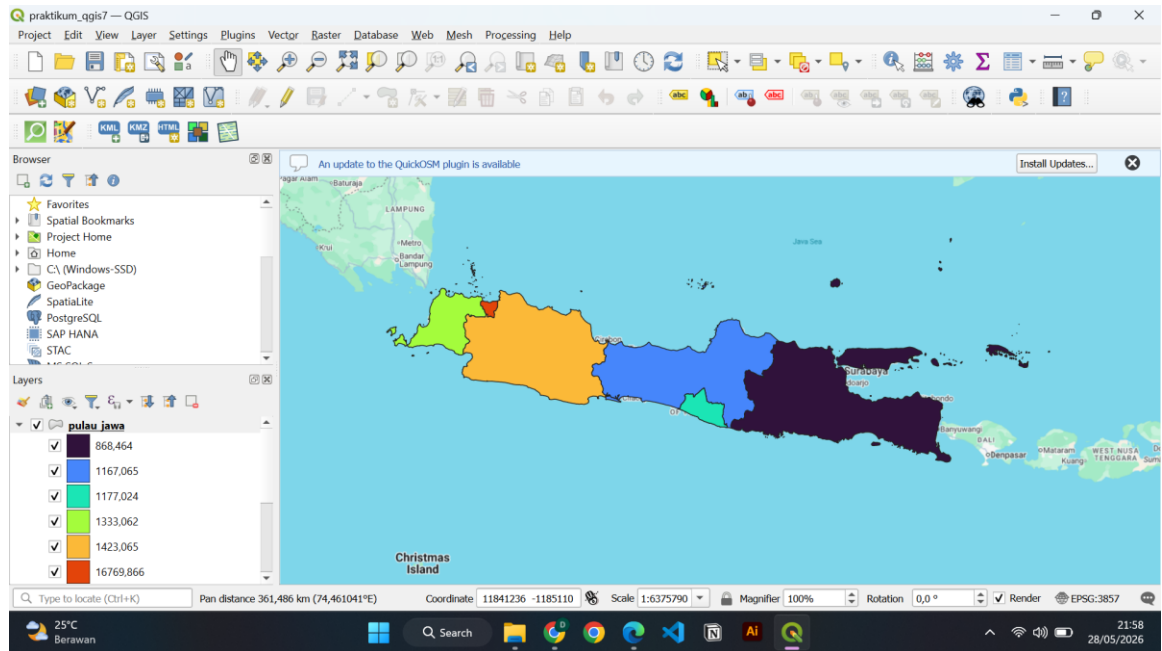
Pada bagian praktikum mandiri, dilakukan pembuatan peta tematik menggunakan data wilayah Pulau Jawa. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Membuat proyek baru pada QGIS
- Menginput data wilayah provinsi di Pulau Jawa
- Membuat peta tematik untuk:
 - Kepadatan penduduk Pulau Jawa
 - Fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) berdasarkan data BPS

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

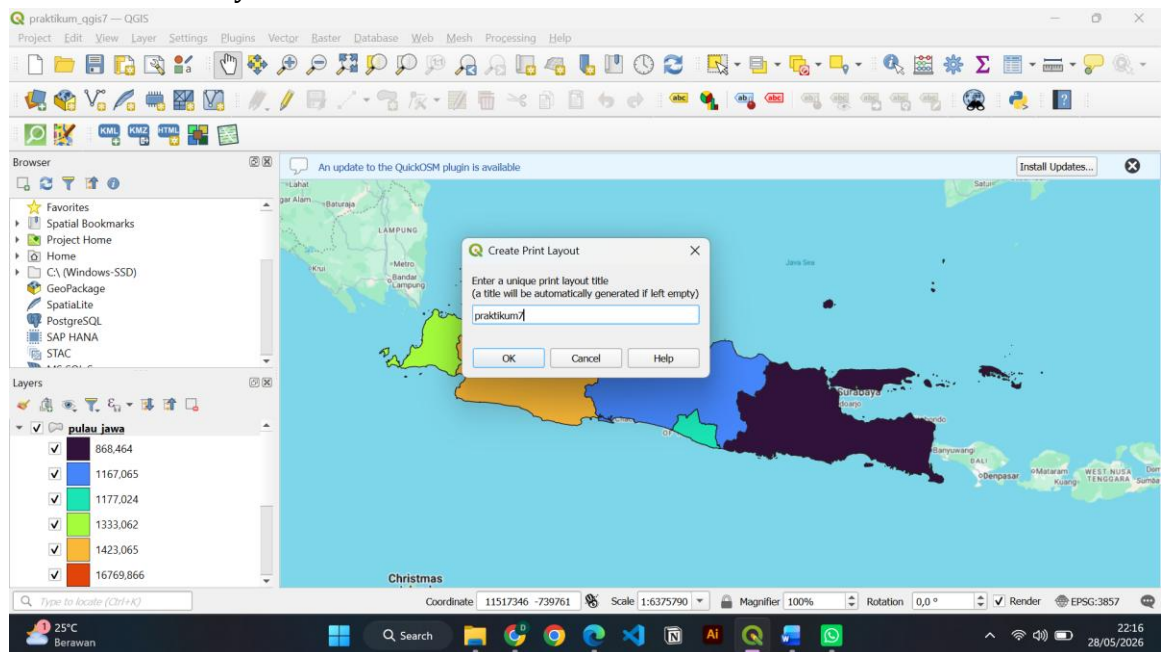
4.1 Hasil Praktikum

1. Membuat layout peta tematik kepadatan penduduk di Pulau Jawa



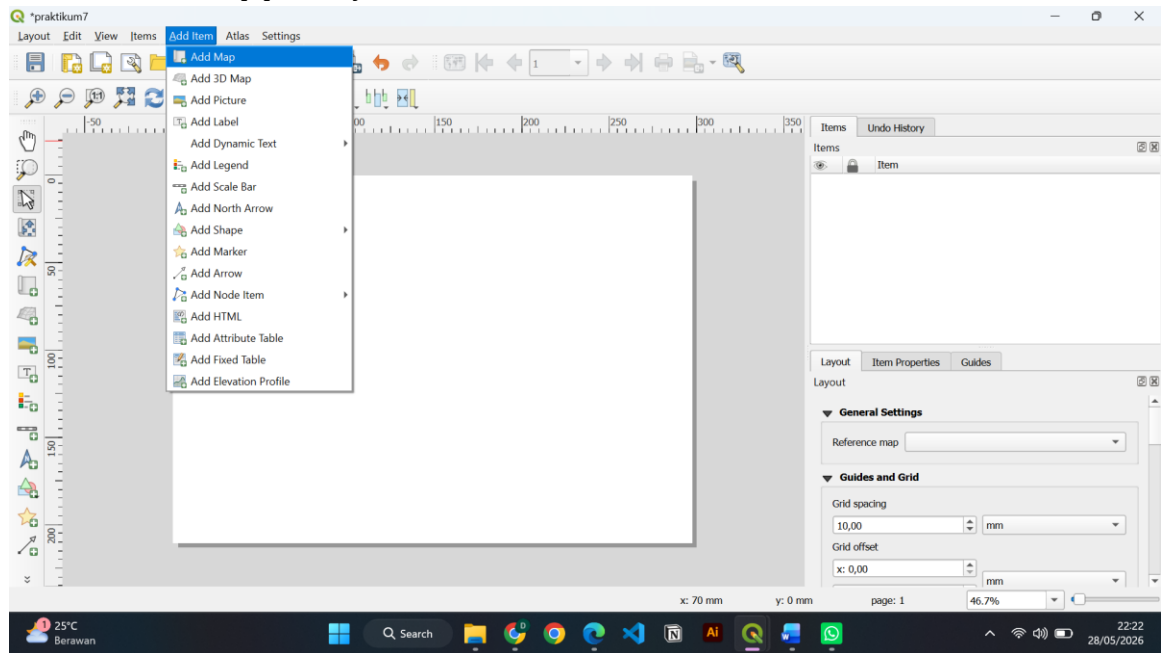
Gambar 1 Peta Tematik Pulau Jawa

2. Membuat Print Layout Baru



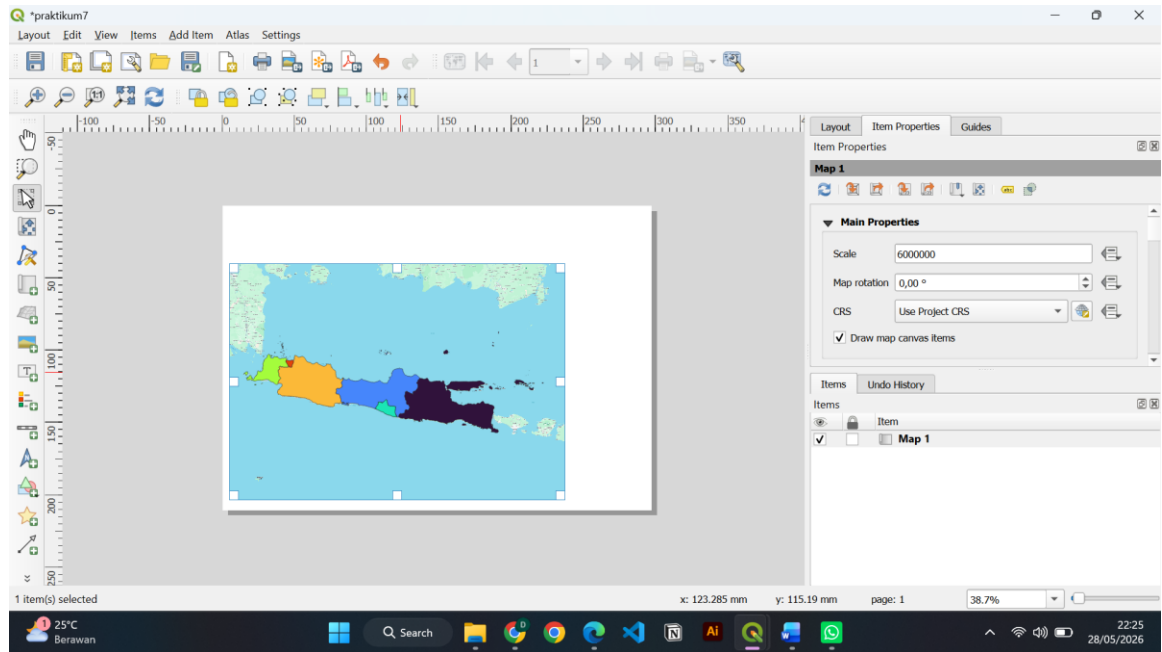
Gambar 2 Membuat Print Layout

3. Menambahkan Map pada layout



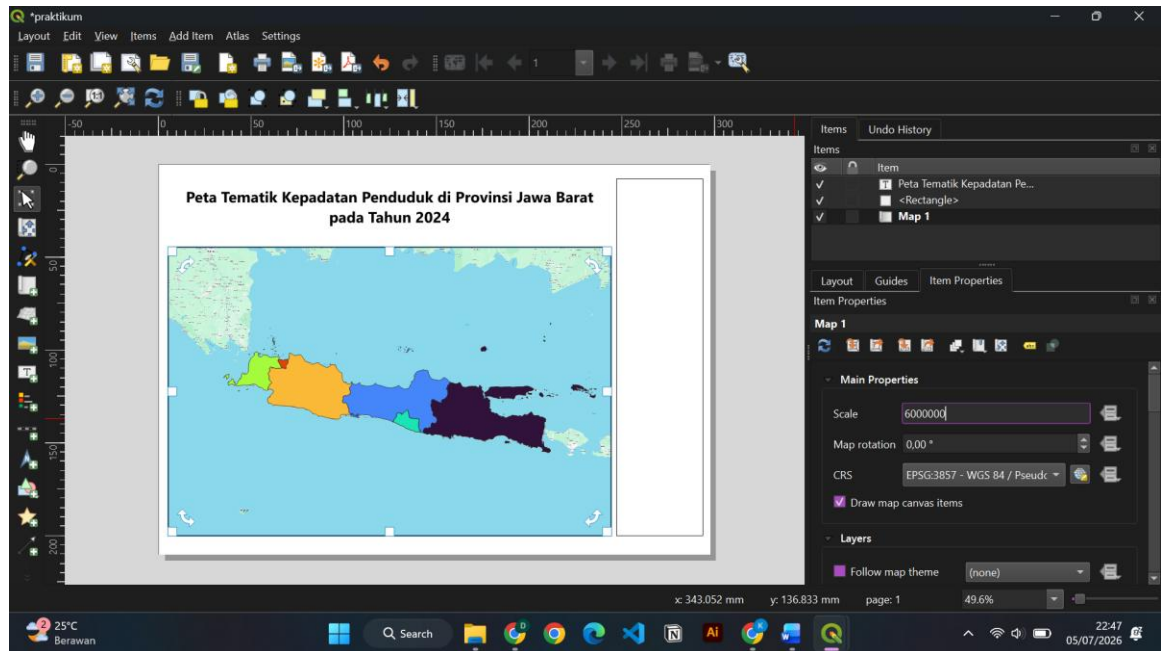
Gambar 3 Menambahkan Layout Map

4. Menambahkan Skala 6000000 pada Map



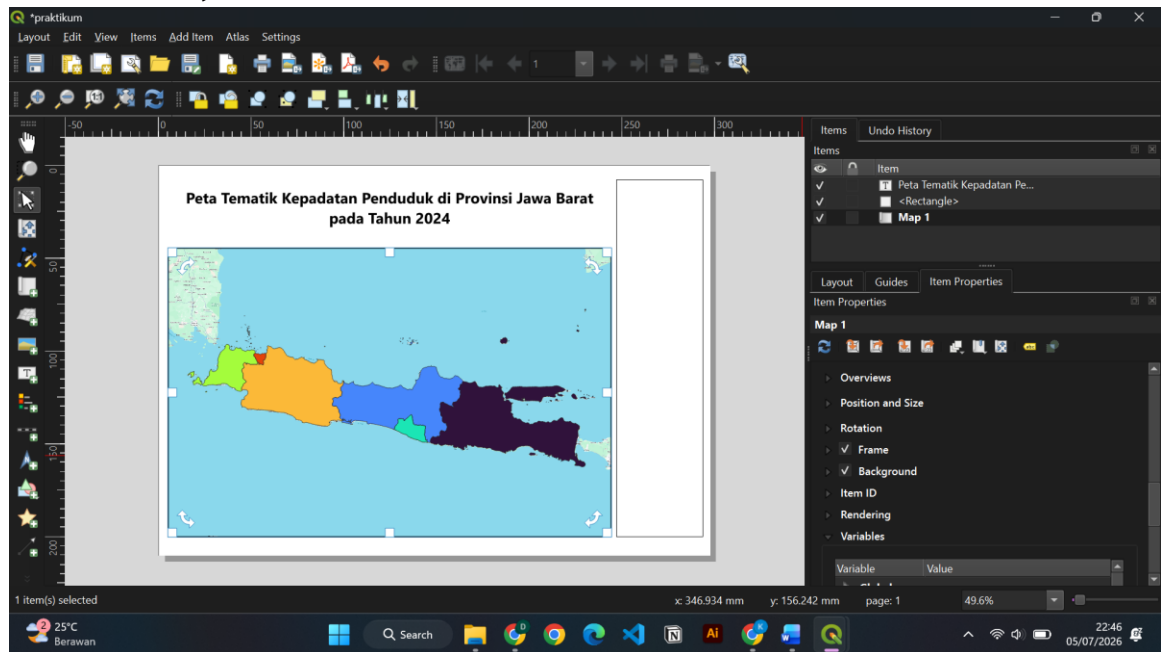
Gambar 4 Mengatur Skala Map

5. Menambahkan Frame

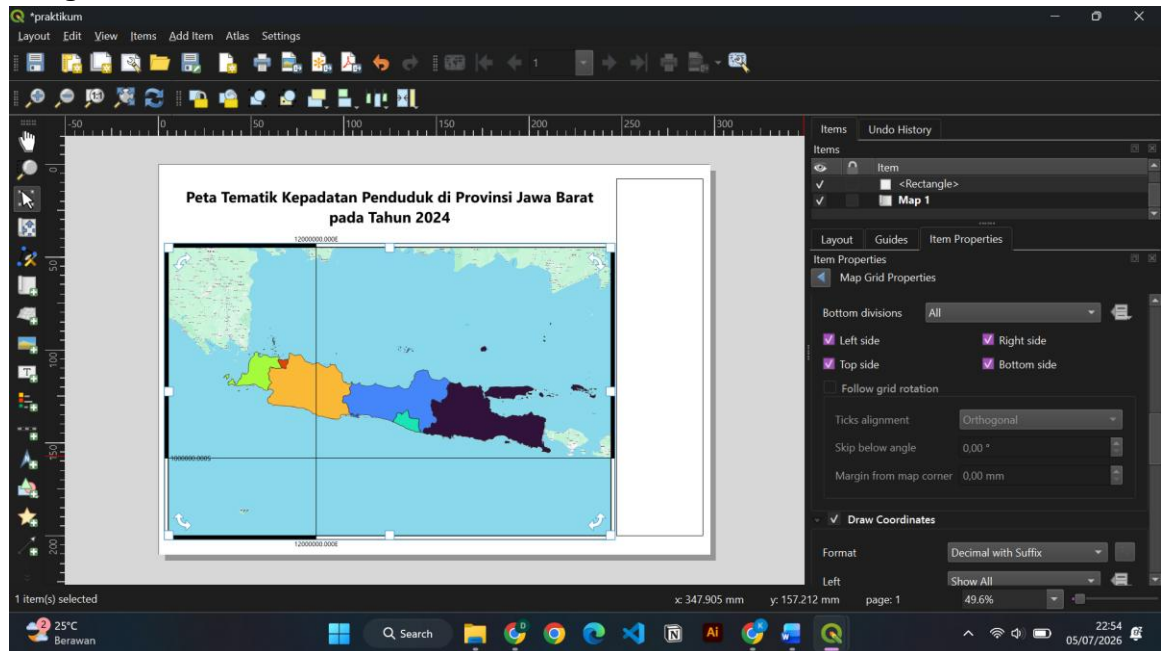


Gambar 5 Menambahkan Frame

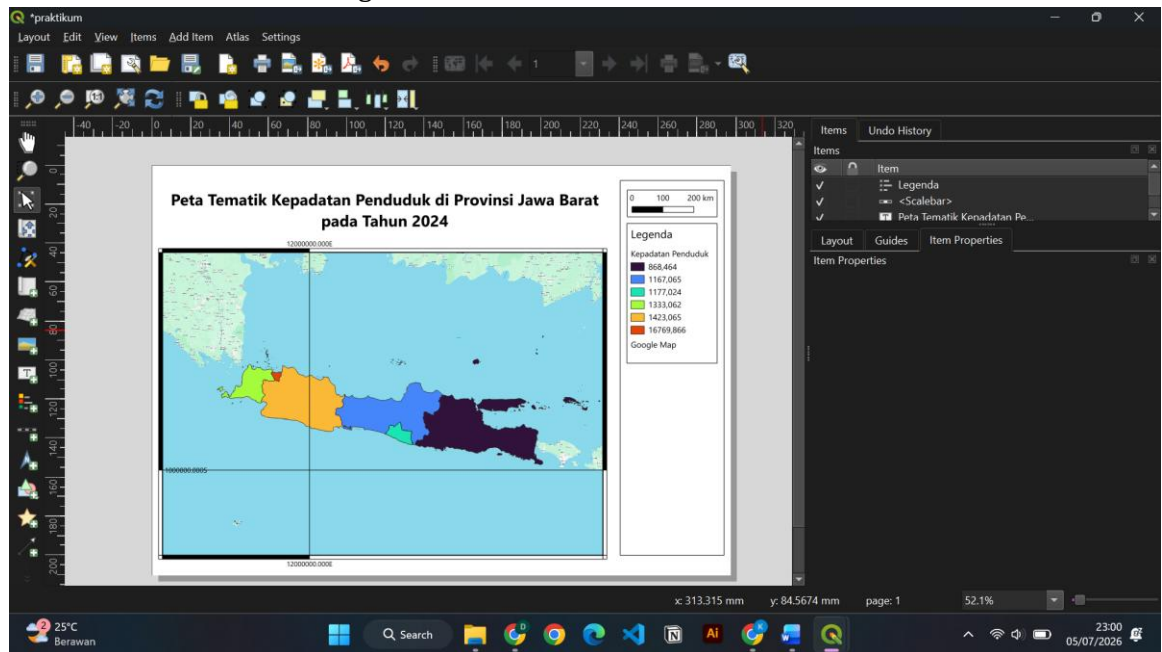
6. Menambahkan Judul



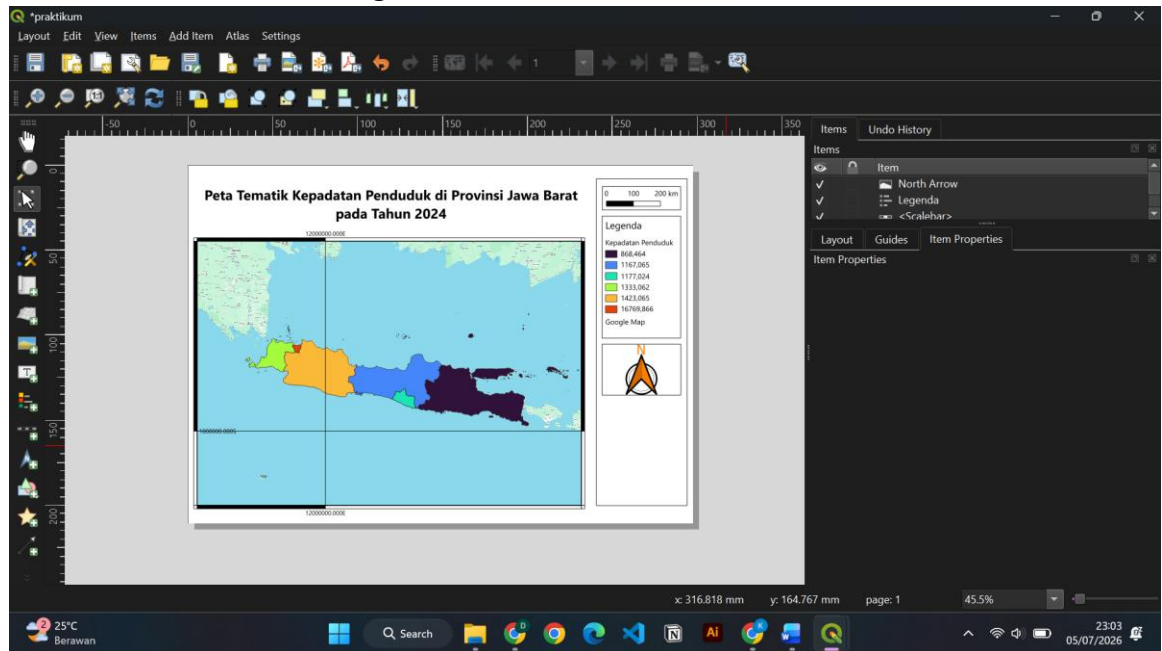
7. Mengatur Grid, Frame, dan Koordinat



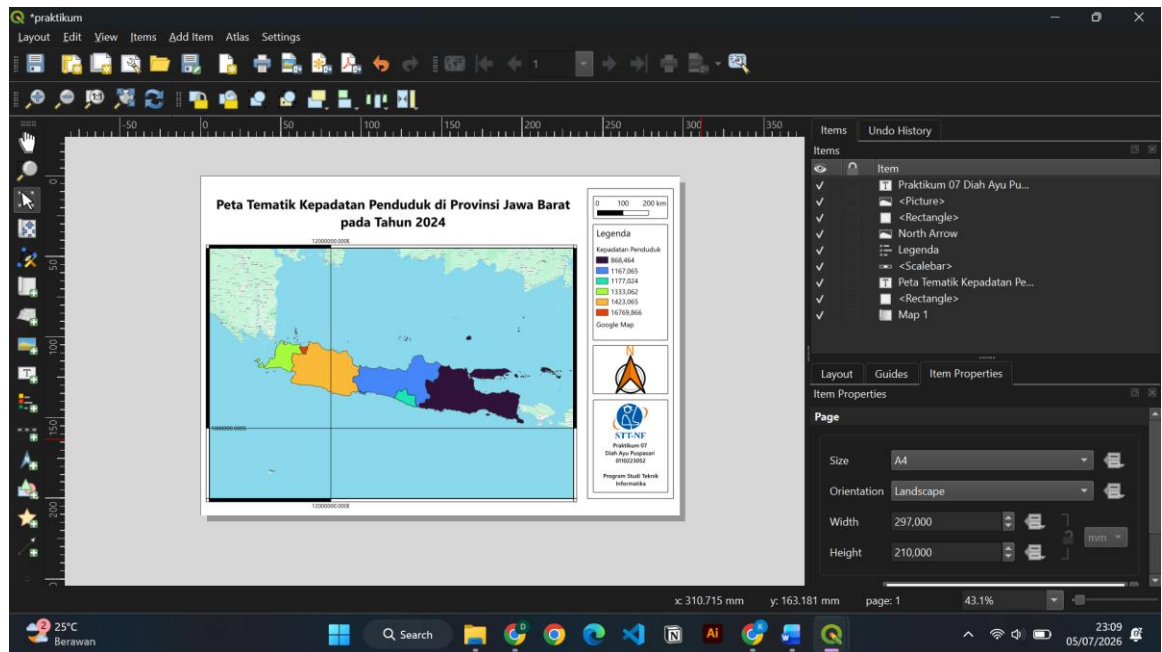
8. Menambahkan Skala dan Legenda



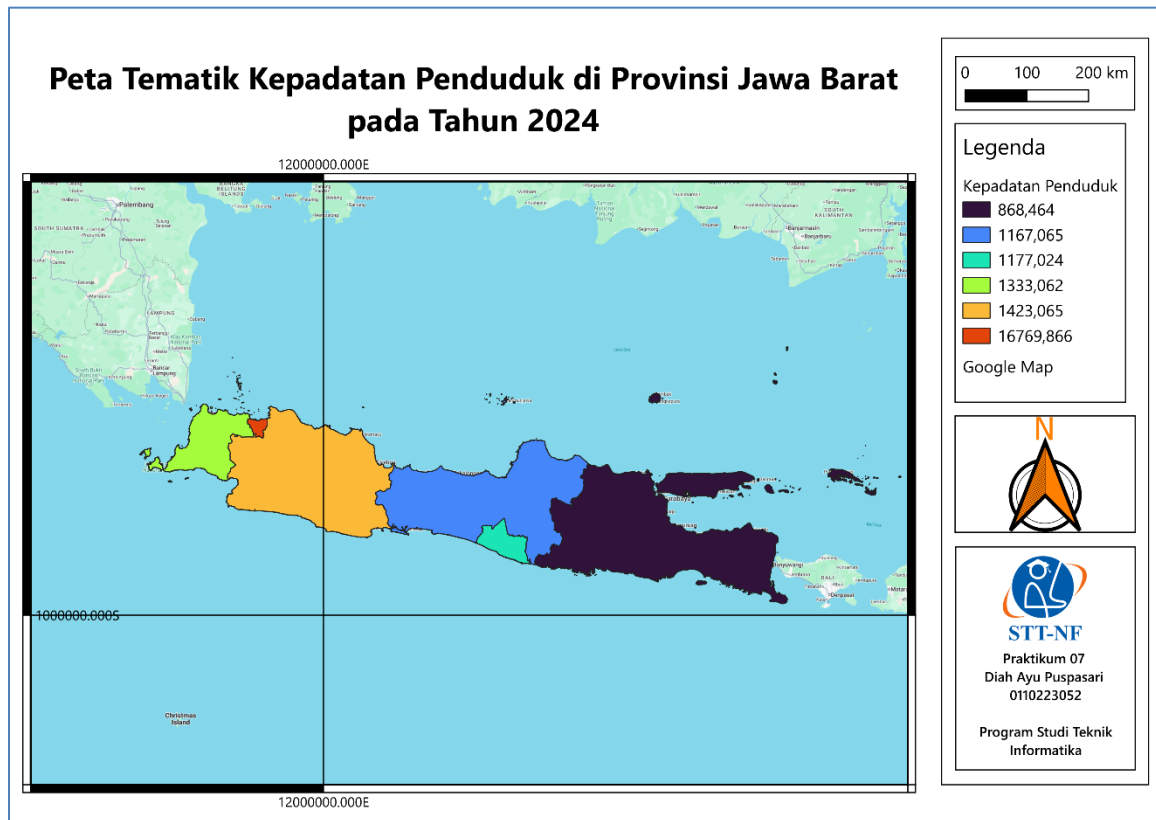
9. Menambahkan Arah Mata Angin



10. Menambahkan Informasi Detail



4.2 Hasil Akhir



Hasil akhir praktikum ini berupa peta tematik kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang berhasil dibuat menggunakan aplikasi Quantum GIS (QGIS). Peta tersebut disusun melalui proses integrasi data spasial berupa batas administrasi wilayah dengan data non-spasial berupa jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya dilakukan perhitungan kepadatan penduduk menggunakan fitur Field Calculator sehingga diperoleh nilai kepadatan pada setiap wilayah.

Visualisasi peta menggunakan metode categorized dengan gradasi warna yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah. Selain itu, layout peta telah dilengkapi dengan elemen pendukung seperti judul peta, legenda, skala, arah mata angin, grid koordinat, serta informasi pembuat sehingga peta menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Hasil akhir ini menunjukkan bahwa QGIS mampu menghasilkan visualisasi data spasial yang efektif sebagai media analisis maupun penyajian informasi geografis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Quantum GIS (QGIS)** mampu digunakan untuk membangun peta tematik melalui integrasi data spasial dan data non-spasial secara efektif. Proses pengolahan data dimulai dari penggabungan layer wilayah, penambahan atribut, perhitungan kepadatan penduduk menggunakan **Field Calculator**, hingga penyajian hasil dalam bentuk visualisasi peta tematik yang informatif.

Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai tahapan penyusunan peta tematik, mulai dari pengelolaan data hingga penyusunan layout peta yang terdiri atas judul, legenda, skala, arah mata angin, dan informasi pendukung lainnya. Peta yang dihasilkan mampu memperlihatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk antarwilayah secara lebih jelas melalui klasifikasi warna sehingga memudahkan proses interpretasi data.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman dalam mengolah data geospasial menggunakan QGIS serta menunjukkan bahwa visualisasi berbasis SIG dapat menjadi media yang efektif dalam mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan praktikum maupun pengembangan analisis selanjutnya, yaitu:

- Menggunakan data spasial dan non-spasial yang berasal dari sumber resmi serta memiliki pembaruan terbaru agar hasil analisis lebih akurat.
- Memastikan setiap atribut yang dimasukkan telah sesuai dengan data asli untuk menghindari kesalahan dalam proses perhitungan maupun visualisasi.
- Memanfaatkan fitur-fitur lanjutan pada QGIS, seperti **overlay analysis**, **spatial join**, maupun **buffer analysis**, agar analisis spasial yang dilakukan menjadi lebih komprehensif.
- Menyempurnakan layout peta dengan memperhatikan komposisi elemen kartografi, seperti legenda, simbol, skala, dan tata letak sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih komunikatif.
- Mengembangkan peta tematik dengan menambahkan variabel lain, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, atau penggunaan lahan, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, "**Badan Pusat Statistik.**" [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [2] QGIS Development Team, "**QGIS Documentation.**" [Online]. Available: <https://docs.qgis.org/>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [3] QGIS Development Team, "**QGIS Official Website.**" [Online]. Available: <https://qgis.org/>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [4] Google, "**Google Maps.**" [Online]. Available: <https://maps.google.com/>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [5] RFC Editor, "**The GeoJSON Format (RFC 7946).**" [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [6] TechnoGIS Indonesia, "**Pengenalan Software Open Source QGIS (Quantum GIS).**" [Online]. Available: <https://www.technogis.co.id/pengenalan-software-opensource-qgis-quantum-gis/>. [Accessed: 22-Apr-2026].
- [7] Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, "**Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web.**" [Online]. Available: <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/4203/>. [Accessed: 22-Apr-2026].

Lampiran GitHub

https://github.com/Diahayuups/Data_SIG/tree/main/praktikum07